

**ALGERIAN DEMOCRATIC AND
POPULAR REPUBLIC**



Ministry of Vocational Education and
Training

National Specialized Institute of Vocational
Training

Rahmania - Sidi Abdellah



Final Training Thesis

For the Obtaining of the Higher Technician Diploma
Web and Mobile Developer

Theme:

Conception et Réalisation d'une Application Web de Gestion de la Calibration
des Équipements de Mesure et de Métrologie Industrielle

Host Organization:

Laboratoire National d'Étalonnage et de Métrologie Industrielle (LNEMI)

Supervisor:

Mme Benayache Samira

Promoter:

M. Samir Mohalbi

Presented by:

Bassem [Nom de l'Étudiant]
[Binôme de Projet]

Promotion: 2024 / 2026

Remerciements

Avant tout, nous tenons à remercier Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné la force, le courage, la santé et la volonté d'accomplir ce modeste travail et de mener à bien cette formation d'avenir.

Nous exprimons notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à notre encadreur académique, **Mme Benayache Samira**, pour son soutien inestimable, ses orientations pédagogiques éclairées et ses précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet.

Nos vifs remerciements s'adressent également à notre promoteur en entreprise, **M. Samir Mohalbi**, pour sa disponibilité constante, son encadrement méthodologique rigoureux et son expertise industrielle sans faille.

Nous tenons aussi à témoigner toute notre considération aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer notre travail, ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'**Institut National Spécialisé de Formation Professionnelle (INSFP) Rahmania - Sidi Abdellah**, pour la qualité de l'enseignement dispensé durant notre cursus de Technicien Supérieur.

Enfin, nous adressons un hommage chaleureux à tous nos camarades de promotion et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de cette oeuvre.

Dedicace

Du plus profond de mon coeur, je dédie ce modeste travail :

À ma très chère mère, source d'amour, de tendresse et de bienveillance, qui a veillé sur mes pas avec ses prières bénies tout au long de ma vie.

À la mémoire de mon cher père, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis, qui m'a appris la persévérance, l'intégrité et la valeur de l'effort, et dont le souvenir ne me quitte jamais.

À mes très chers frères et soeurs, pour leur affection indéfectible, leur encouragement constant et leur présence à chaque étape de mon parcours.

À toute ma famille et mes proches, pour leur soutien moral et leur bienveillance.

À tous mes amis fidèles et compagnons d'étude avec qui j'ai partagé des moments inoubliables.

À tous ceux qui aiment le savoir et l'excellence.

Resume

La métrologie industrielle et l'étalonnage périodique des équipements de mesure constituent un pilier stratégique incontournable pour garantir la conformité aux normes de qualité internationales (ISO/IEC 17025) et prévenir les défaillances dans les chaînes de production.

Ce mémoire présente la conception et la réalisation d'une application web d'entreprise dédiée à la gestion intégrale du cycle de vie des opérations de calibration couvrant six domaines physiques majeurs (pression, température, électricité, dimensionnel, pesage et couple). La solution réunit sur une plateforme unique les clients industriels, le service commercial, le responsable métrologie et les techniciens de laboratoire. Développée avec une architecture moderne reposant sur **Laravel**, **Inertia.js**, **React 19**, **TypeScript** et **MySQL**, l'application intègre un contrôle d'accès strict basé sur les rôles (RBAC), une isolation étanche des données clients, l'immuabilité des certificats d'étalonnage définitifs, la gestion des étalons de référence et une piste d'audit inaltérable. Une suite de 67 tests automatisés valide la robustesse et la conformité du système.

Mots-clés : Calibration d'équipements, Métrologie industrielle, Laravel, Inertia.js, React, Certificats officiels, Immutabilité, Piste d'audit, Norme ISO 17025.

Abstract

Industrial metrology and periodic equipment calibration represent a vital foundation for ensuring precision manufacturing, operational safety, and compliance with international quality standards such as ISO/IEC 17025.

This thesis presents the comprehensive design and engineering of an enterprise web platform managing the end-to-end lifecycle of measurement equipment calibration across six physical domains (pressure, temperature, electrical, dimensional, mass, and torque). The application connects industrial clients, commercial representatives, metrology managers, and qualified calibration technicians within a single unified workspace. Built upon a high-performance architectural stack combining **Laravel**, **Inertia.js**, **React 19**, **TypeScript**, and **MySQL**, the system enforces role-based authorization (RBAC), multi-tenant client isolation, strict immutability of finalized calibration certificates, automated reference standards expiration alerts, and comprehensive audit trail logging. The platform is verified through an automated suite of 67 feature tests achieving 100% passing coverage.

Keywords : Equipment Calibration, Industrial Metrology, Laravel, Inertia.js, React, Digital Certificates, Immutability, Audit Trail, ISO 17025.

المُلخَص

تعتبر المِترولوجيا الصناعية والمعايرة الدورية لمعدات وأدوات القياس من الركائز الاستراتيجية الأساسية لضمان جودة المنتجات، ودقة التصنيع، وتحقيق مطابقة المعايير الدولية (ISO/IEC 17025).

يقدم هذا العمل تصميم وإنجاز تطبيق ويب متكامل ومخصص لتسيير دورة الحياة الشاملة لعمليات معايرة وتدقيق الأجهزة القياسية عبر ستة مجالات فيزيائية رئيسية (الضغط، الحرارة، الكهرباء، الأبعاد، الوزن والكتلة، وعزم الدوران). تسمح هذه المنصة بالربط الفعال والمباشر بين الزبائن من المؤسسات الصناعية، المصلحة التجارية، مسؤولي مخبر المِترولوجيا، والتقنيين المؤهلين لتنفيذ التجارب.

تم تطوير النظام وفق معمارية برمجية حديثة تعتمد على إطار العمل **Laravel** مع تقنية **Inertia.js** ومكتبة **React** و**19** لغة **TypeScript**، وقاعدة بيانات **MySQL**، مع إدماج نظام صلاحيات محكم، (RBAC) وعزل كامل لبيانات الزبائن، وضمان عدم قابلية تعديل شهادات المعايرة النهائية، ومتابعة آلية لصلاحيات العتاد المرجعي، وسجل تدقيق أمني شامل لكافة العمليات. تم تأكيد موثوقية التطبيق من خلال 67 اختباراً مؤتمتاً بنجاح تام.

الكلمات المفتاحية : معايرة المعدات، مِترولوجيا صناعية، **Laravel**، **React**، **Inertia.js** شهادات المعايرة، الأمان الرقمي، تدقيق العمليات.

Contents

Remerciements	i
Dedicace	ii
Resume	iii
Abstract	iv
المُلخَص	v
List of Abbreviations	ix
Introduction Générale	1

1	Notions Générales et Fondements Théoriques	4
1.1	Réseaux et Concepts Fondamentaux du Web	5
1.1.1	Définition d'Internet et du Web	5
1.1.2	Protocoles de Communication HTTP et HTTPS	5
1.2	Architecture Client-Serveur et Paradigmes Modernes	6
1.2.1	Le Modèle 3-Tiers	6
1.2.2	Le Paradigme Hybride Inertia.js	6
1.3	Technologies et Outils Côté Client (Frontend)	7
1.3.1	React 19 et Approche par Composants	7
1.3.2	TypeScript pour la Fiabilité du Code	7
1.3.3	Tailwind CSS v4 et Vite	7
1.4	Technologies et Outils Côté Serveur (Backend)	8
1.4.1	Langage PHP 8.2+ et Architecture MVC	8
1.4.2	Le Framework Laravel 12/13 et Eloquent ORM	8
1.4.3	Le SGBD Relationnel MySQL	8
1.5	Sécurité et Modèle d'Habilitation (RBAC)	9
2	Étude Préalable et Présentation de l'Organisme d'Accueil	10
2.1	Présentation de l'Organisme d'Accueil	11
2.1.1	Missions et Vocation Institutionnelle	11
2.1.2	Domaines Métrologiques Couverts	11
2.2	Structure Organisationnelle et Organigramme	12
2.3	Étude de l'Existant et Critique du Système Actuel	12
2.3.1	Description des Procédures Actuelles	12
2.3.2	Critique du Système Existant	13
2.4	Solution Proposée et Spécifications des Besoins	13
2.4.1	La Solution Web Retenue	14
2.4.2	Spécifications des Besoins Fonctionnels	14
2.4.3	Spécifications des Besoins Non-Fonctionnels	14
2.5	Démarche Méthodologique	14
3	Analyse et Conception Système	16
3.1	Identification des Acteurs et Diagramme Global des Cas d'Utilisation	17
3.1.1	Identification des Acteurs	17
3.1.2	Diagramme Global des Cas d'Utilisation	18
3.2	Fiches Descriptives Détaillées des Cas d'Utilisation	20
3.3	Modélisation Dynamique (Diagrammes de Séquence)	26
3.3.1	Séquence 1 : Authentification et Contrôle d'Accès	27
3.3.2	Séquence 2 : Soumission et Examen Commercial de la Demande	27
3.3.3	Séquence 3 : Exécution Technique, Rapport et Revue Qualité	28

3.3.4	Séquence 4 : Validation Immuable et Téléchargement du Certificat . . .	28
3.4	Modélisation des États (Diagramme d'États-Transitions)	28
3.5	Règles de Gestion et Codification Normalisée	29
3.5.1	Règles de Codification des Identifiants	29
3.5.2	Règles de Gestion Métier (RG)	29
3.6	Modélisation Structurale (Diagramme de Classes et Dictionnaire)	29
3.6.1	Diagramme de Classes du Domaine	29
3.6.2	Dictionnaire de Données des Tables Clés	30
3.7	Architecture de Déploiement Physique	31
4	Réalisation, Interfaces et Validation	33
4.1	Environnement de Développement et Outils Utilisés	34
4.2	Architecture Logicielle et Organisation du Projet	34
4.2.1	Implémentation de l'Immutabilité des Certificats	35
4.3	Présentation des Interfaces Utilisateurs Clés	35
4.3.1	Portail Public et Catalogue des Prestations	35
4.3.2	Espace Client : Création de Demande Multi-Équipements	36
4.3.3	Tableau de Bord du Responsable Métrologie	36
4.3.4	Espace Technicien Métrologue	36
4.4	Validation et Tests Automatisés du Système	36
4.4.1	Stratégie de Test	36
4.4.2	Résultats et Métriques de la Suite de Tests	37
	Conclusion Générale et Perspectives	38
	References Bibliographiques	40
	Annexes	41

List of Figures

1.1	Architecture Client-Serveur 3-Tiers de la Plateforme Métrologique	6
1.2	Modèle de Communication Réactif via la Passerelle Inertia.js	7
1.3	Hierarchie des Rôles et Modèle d'Habilitation (RBAC)	9
2.1	Organigramme Fonctionnel de l'Organisme d'Accueil	12
2.2	Comparaison Synoptique entre l'Ancien Flux et le Nouveau Système	13

3.1	Diagramme Global des Cas d'Utilisation (Système de gestion des certificats) . .	19
3.2	Diagramme de Séquence : Authentification et Contrôle d'Accès	27
3.3	Diagramme de Séquence : Soumission et Qualification Commerciale	27
3.4	Diagramme de Séquence : Exécution, Téléversement et Revue Qualité	28
3.5	Diagramme de Séquence : Validation Officielle et Téléchargement Client	28
3.6	Diagramme d'États-Transitions du Cycle de Vie d'une Demande	28
3.7	Diagramme de Classes UML du Domaine Métrologique	30
3.8	Schéma Relationnel de la Base de Données MySQL	31
3.9	Diagramme de Déploiement Physique de la Plateforme (Pile LEMP)	32
4.1	Organisation Modulaire des Répertoires et Flux Applicatif	35
4.2	Pyramide des Tests et Niveaux de Validation	36

List of Tables

3.1	Tab 3.1 : Authentification et Sécurisation de Session (UC01)	20
3.2	Tab 3.2 : Émission d'une Demande d'Étalonnage (UC02)	21
3.3	Tab 3.3 : Traitement et Transmission de la Demande (UC03)	21
3.4	Tab 3.4 : Réception et Affectation du Travail (UC04)	22
3.5	Tab 3.5 : Concertation et Choix de la Date d'Intervention (UC05)	22
3.6	Tab 3.6 : Mesures Métrologiques et Envoi du Rapport (UC06)	23
3.7	Tab 3.7 : Examen et Validation du Rapport de Métrologie (UC07)	23
3.8	Tab 3.8 : Gestion du Contrat et Création du Certificat (UC08)	24
3.9	Tab 3.9 : Validation et Verrouillage du Certificat (UC09)	24
3.10	Tab 3.10 : Numérisation et Archivage du Certificat (UC10)	25
3.11	Tab 3.11 : Réception, Consultation d'Archives et Historique (UC11)	25
3.12	Tab 3.12 : Téléchargement du Contrat et Feuille de Temps (UC12)	26
3.13	Tab 3.13 : Administration des Comptes, Accès et Équipements (UC13)	26
3.14	Table : users (Comptes Utilisateurs)	30
3.15	Table : clients (Entreprises Clientes)	30
3.16	Table : calibration_requests (Demandes d'Étalonnage)	31
3.17	Table : calibration_certificates (Certificats Officiels)	31
4.1	Tab 4.1 : Bilan de la Suite de Tests Automatisés (Pest / PHPUnit)	37

List of Abbreviations

Abbreviation	Signification
BTS	Brevet de Technicien Supérieur
INSFP	Institut National Spécialisé de Formation Professionnelle
LNEMI	Laboratoire National d'Étalonnage et de Métrologie Industrielle
ISO	International Organization for Standardization
IEC	International Electrotechnical Commission
UML	Unified Modeling Language
UP	Unified Process (Méthode Unifiée)
MVC	Modèle - Vue - Contrôleur
SPA	Single Page Application
API	Application Programming Interface
RBAC	Role-Based Access Control
ORM	Object-Relational Mapping
LEMP	Linux, Nginx, MySQL, PHP
CSRF	Cross-Site Request Forgery
XSS	Cross-Site Scripting
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité
NIF	Numéro d'Identification Fiscale
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security

Introduction Générale

1. Contexte Général (العام السياق)

Dans le contexte de mutation technologique et d'expansion industrielle rapide que connaît le secteur manufacturier et énergétique, la maîtrise de la précision de mesure représente un impératif absolu. Qu'il s'agisse de contrôler la pression au sein d'une conduite de gaz, de mesurer des températures critiques dans des réacteurs chimiques ou de vérifier les tolérances biomécaniques et dimensionnelles de pièces d'usinage, chaque décision industrielle repose sur la fiabilité d'un instrument de mesure. La métrologie industrielle, régie par des référentiels rigoureux tels que la norme internationale **ISO/IEC 17025**, impose que tout équipement soit raccordé aux étalons nationaux et vérifié selon des cycles de calibration déterminés.

Parallèlement, la transformation numérique des entreprises est devenue le levier fondamental pour optimiser l'efficacité opérationnelle, réduire les délais de traitement et garantir une traçabilité infaillible des données. L'abandon progressif des fiches manuelles et des registres d'atelier au profit de systèmes d'information web centralisés offre aux organisations une réactivité supérieure, un archivage sécurisé et une communication fluide entre les différents acteurs de la chaîne de valeur.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet de fin d'études, portant sur la conception et la réalisation d'une application web d'entreprise de gestion complète du cycle de vie de la calibration des équipements au profit d'un laboratoire de métrologie industrielle.

2. Problématique et Hypothèse de Travail (العمل وفرضية الإشكالية)

Malgré l'importance critique de la calibration, de nombreux laboratoires et services de maintenance opèrent encore selon des procédures semi-manuelles fragmentées, caractérisées par l'utilisation de tableurs éparpillés, de courriers électroniques non tracés et de documents papier physiques. Cette situation engendre plusieurs problèmes majeurs :

- **Lenteur du traitement administratif** : Délais importants entre la soumission d'une demande par le client, son examen commercial, la planification de l'intervention et l'émission des devis.
- **Risque métrologique majeur** : L'absence de contrôle automatisé peut conduire à l'utilisation involontaire d'étalons de référence périmés, compromettant la validité légale des résultats de mesure.

- **Déficit de traçabilité et risque de falsification** : Les rapports d’essais physiques échangent de main en main sans journalisation précise des modifications, et les certificats émis sur papier peuvent être altérés.
- **Insatisfaction du client industriel** : Impossibilité pour les clients de suivre en temps réel l’avancement de leurs dossiers et lenteur d’accès aux certificats nécessaires aux audits de conformité.

Dès lors, la problématique centrale de notre travail s’énonce ainsi :

“Comment concevoir et développer une plateforme web hautement sécurisée, modulaire et réactive, capable d’automatiser et d’encadrer rigoureusement l’intégralité du cycle de vie des opérations de calibration d’équipements, tout en garantissant l’isolation des données clients, l’immuabilité des certificats et une traçabilité d’audit totale ? ”

Notre hypothèse de travail repose sur le fait qu’une architecture web moderne à trois niveaux, associant la robustesse transactionnelle de **Laravel 12** et l’ergonomie dynamique de **React 19** via **Inertia.js**, combinée à un moteur d’habilitations strict (RBAC) et un verrouillage d’immuabilité au niveau des certificats finaux, permettra de fluidifier les processus métrologiques, d’éliminer les erreurs de saisie et de fournir aux industriels des preuves métrologiques certifiées conformes.

3. Objectifs du Projet (المشروع أهداف)

Pour répondre à cette problématique, les objectifs stratégiques et opérationnels fixés sont :

1. Mettre à disposition un portail client sécurisé permettant la consultation du catalogue métrologique (6 domaines) et la création de demandes d’étalonnage multi-équipements en une seule transaction.
2. Structurer le traitement commercial par la qualification des demandes et la génération automatisée de devis chiffrés avec calcul des taxes légales (HT, TVA 19%, TTC).
3. Mettre en place un processus de négociation et de concertation des dates et lieux d’intervention (en laboratoire ou sur site industriel).
4. Assurer l’affectation équilibrée des opérations aux techniciens métrologues qualifiés avec gestion des revues qualité et des reprises techniques (*rework*).
5. Garantir la conformité légale par la production de certificats d’étalonnage initialisés en brouillon puis scellés d’un verrou d’immuabilité définitif (`is_final=true`) avec support de délégation tracée de signature.
6. Centraliser la surveillance des étalons de référence avec détection et blocage automatique des instruments dont la validité métrologique est expirée.
7. Établir une piste d’audit inaltérable enregistrant chaque événement sensible (acteur, date, adresse IP, anciennes et nouvelles valeurs).

4. Structure de la Mémoire (المذكرة خطة)

Conformément aux directives académiques de l'INSFP Rahmania et aux modèles de référence, notre mémoire est structuré en quatre chapitres complémentaires :

- **Chapitre I : Notions Générales et Fondements Théoriques** : Dédié à l'état de l'art des technologies web, à l'architecture client-serveur, aux protocoles de communication, aux frameworks utilisés (Laravel, Inertia, React) et aux principes de sécurité applicative.
- **Chapitre II : Étude Préalable et Présentation de l'Organisme d'Accueil** : Consacré à la présentation du laboratoire d'étalonnage, à son organigramme, à l'analyse critique de l'existant, aux spécifications des besoins et à la démarche méthodologique.
- **Chapitre III : Analyse et Conception Système** : Développe la modélisation conceptuelle et détaillée à l'aide d'UML (cas d'utilisation, fiches descriptives, séquences chronologiques, machine à états, classes du domaine, dictionnaire de données et déploiement).
- **Chapitre IV : Réalisation, Interfaces et Validation** : Expose l'environnement de développement, l'architecture logicielle, les maquettes des écrans réalisés, ainsi que la stratégie et les métriques de tests automatisés validant le système.

Le mémoire se clôture par une conclusion générale dressant le bilan des résultats obtenus et traçant les perspectives d'évolution futures du projet.

CHAPTER I

Notions Générales et Fondements Théoriques

Introduction du Chapitre

L'élaboration d'une application d'entreprise moderne nécessite une compréhension approfondie des fondements théoriques du développement logiciel, des modèles architecturaux contemporains et des technologies d'ingénierie du Web. Ce premier chapitre établit le cadre conceptuel de notre projet. Nous y étudions les réseaux informatiques et l'architecture client-serveur, avant de détailler l'écosystème technologique retenu pour la couche cliente (React, TypeScript, Tailwind CSS) et la couche serveur (Laravel, PHP, MySQL), en mettant un accent particulier sur le pont réactif Inertia.js et les paradigmes de sécurité applicative.

1.1 Réseaux et Concepts Fondamentaux du Web

1.1.1 Définition d'Internet et du Web

Bien que fréquemment employés de manière interchangeable dans le langage courant, les termes *Internet* et *Web* recouvrent deux réalités techniques distinctes mais étroitement interdépendantes :

- **Internet** : Représente l'infrastructure réseau mondiale maillée reliant des centaines de millions d'équipements informatiques. Elle opère grâce à une suite standardisée de protocoles dénommée **TCP/IP** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), assurant l'adressage numérique des hôtes et le routage des paquets de données à l'échelle planétaire.
- **Le Web (World Wide Web)** : Constitue un système d'information hypermédia distribué qui fonctionne au-dessus de l'infrastructure Internet. Conçu initialement par Tim Berners-Lee au CERN en 1989, le Web permet de consulter et d'interconnecter des ressources multimédias (textes, images, vidéos) au moyen d'adresses universelles (URI/URL) et du protocole de transfert hypertexte.

1.1.2 Protocoles de Communication HTTP et HTTPS

Le protocole **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) est un protocole de la couche application, stateless (sans état) et fonctionnant selon un modèle requête-réponse. Chaque interaction débute par l'émission d'une requête client comportant une méthode spécifique (GET pour la lecture, POST pour la création, PUT/PATCH pour la mise à jour, DELETE pour la suppression), des en-têtes de métadonnées et éventuellement un corps (*body*) contenant des données encodées (JSON, formulaires multipart).

Dans les applications manipulant des données météorologiques sensibles, l'usage de **HTTPS** (HTTP Secure) est impératif. HTTPS encapsule les flux HTTP dans un canal chiffré par le protocole cryptographique **TLS** (Transport Layer Security, version 1.3), garantissant trois piliers fondamentaux :

1. **La confidentialité** : Aucun tiers espion sur le réseau ne peut intercepter les identifiants ou les devis financiers en clair.
2. **L'intégrité** : Les paquets transmis ne peuvent être altérés ou falsifiés durant le transit.
3. **L'authentification du serveur** : Le certificat numérique X.509 délivré par une autorité de certification valide l'identité légitime du laboratoire.

1.2 Architecture Client-Serveur et Paradigmes Modernes

1.2.1 Le Modèle 3-Tiers

Notre plateforme s'appuie sur une architecture découpée en trois tiers logiques indépendants, offrant une haute maintenabilité, une montée en charge maîtrisée et une stricte séparation des responsabilités :

1. **Le Tiers Présentation (Client)** : Exécuté au sein du navigateur de l'utilisateur. Il reçoit les données au format structuré JSON et assure le rendu dynamique des composants d'interface, la gestion des états locaux et la capture des événements utilisateurs.
2. **Le Tiers Traitement (Serveur d'Application)** : Hébergé sur le serveur d'entreprise. Il implémente la logique métier métrologique, orchestre les transactions, applique les règles d'habilitation et traite les flux d'approbation.
3. **Le Tiers Données (SGBD)** : Dédié au stockage pérenne, à l'indexation et à la restitution transactionnelle des données via le moteur relationnel MySQL.

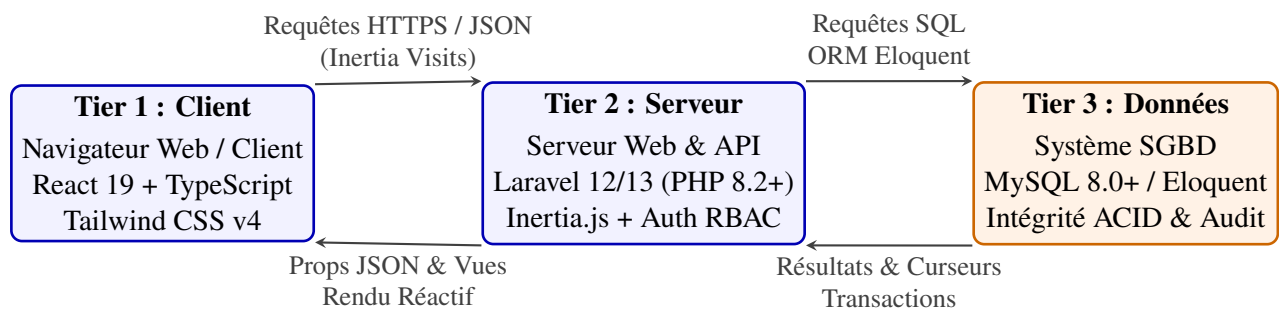


Fig. 1.1: Architecture Client-Serveur 3-Tiers de la Plateforme Métrologique

1.2.2 Le Paradigme Hybride Inertia.js

Traditionnellement, les ingénieurs web devaient choisir entre deux extrêmes architecturaux :

- Les applications monolithiques classiques avec rendu côté serveur (*Server-Side Rendering*), robustes mais entraînant des rechargements complets de page peu ergonomiques ;
- Les applications monopages (*Single Page Applications - SPA*) découplées, fluides mais nécessitant la construction d'une API REST distincte, la duplication des validations et la ges-

tion complexe des tokens JWT d'authentification.

Inertia.js constitue une rupture méthodologique élégante en agissant comme une “passerelle réactive”. Grâce au protocole HTTP d'en-têtes X-Inertia, il permet de conserver le modèle de contrôleur et de routage centralisé côté serveur de Laravel, tout en confiant l'intégralité du rendu visuel aux composants React côté client, sans rupture de page.

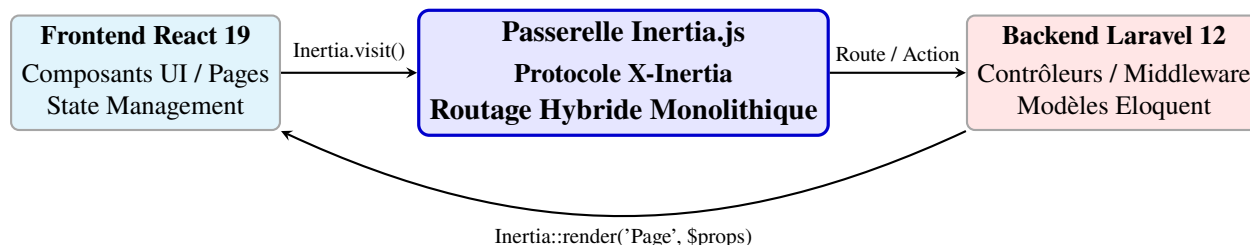


Fig. 1.2: Modèle de Communication Réactif via la Passerelle Inertia.js

1.3 Technologies et Outils Côté Client (Frontend)

1.3.1 React 19 et Approche par Composants

React 19 est une bibliothèque JavaScript développée par Meta, conçue pour bâtir des interfaces utilisateur réactives et modulaires. Son architecture repose sur la décomposition de l'écran en composants réutilisables et autonomes (ex. : sélecteur d'équipement, badge de statut, tableau d'audit). React optimise les performances grâce à son *Virtual DOM*, qui calcule les différences algorithmiques et n'applique au DOM réel que les modifications strictes nécessaires.

1.3.2 TypeScript pour la Fiabilité du Code

TypeScript, sur-ensemble typé de JavaScript créé par Microsoft, ajoute un système de typage statique rigoureux. Dans une application métrologique où chaque équipement possède des attributs stricts (numéro de série, étendue de mesure, tolérance), TypeScript permet de définir des interfaces de données explicites (`interfaceCalibrationRequest`, `interfaceEquipmentItem`). Les erreurs de frappe ou de types sont détectées dès la compilation, garantissant un code dénué de régressions.

1.3.3 Tailwind CSS v4 et Vite

Tailwind CSS v4 est un framework CSS utilitaire moderne qui permet de styliser les composants directement au moyen de classes atomiques optimisées. Son compilateur natif analyse le code source et ne conserve en production que les règles CSS réellement utilisées, assurant une légèreté maximale des pages.

L'ensemble de la chaîne de compilation côté client est piloté par **Vite 8**, un outillage de nouvelle génération propulsé par Rollup et le protocole natif ES Modules, offrant un rechargement à chaud instantané (*Hot Module Replacement* - HMR) lors du développement.

1.4 Technologies et Outils Côté Serveur (Backend)

1.4.1 Langage PHP 8.2+ et Architecture MVC

PHP demeure l'un des piliers du Web mondial. Ses versions récentes (8.2+) introduisent des avancées majeures en termes de performances et de rigueur formelle : compilation JIT (*Just-In-Time*), typage strict des propriétés, énumérations natives et gestion optimisée de la mémoire. Le modèle architectural **MVC** (Modèle - Vue - Contrôleur) assure une séparation nette :

- **Le Modèle** : Représente les données et les règles métier (ex. : validation de date, calcul des taxes).
- **La Vue** : Assure la restitution visuelle (confiée à React via Inertia).
- **Le Contrôleur** : Réceptionne les requêtes HTTP, orchestre l'appel aux modèles et délègue l'affichage.

1.4.2 Le Framework Laravel 12/13 et Eloquent ORM

Laravel est le framework PHP de référence mondial. Il intègre un ensemble complet d'outils d'entreprise :

- **Eloquent ORM** : Un mappeur objet-relationnel très expressif basé sur le patron *Active Record*, permettant de manipuler les tables sous forme d'objets métier et de définir les relations (`hasMany`, `belongsTo`, `belongsToMany`).
- **Migrations et Seeders** : Gestion du schéma de base de données sous contrôle de version et génération de jeux d'essais cohérents.
- **Middleware et Politiques** : Filtrage des requêtes en amont des contrôleurs pour valider les jetons CSRF et contrôler les autorisations d'accès.

1.4.3 Le SGBD Relationnel MySQL

Pour assurer la persistance, notre choix s'est porté sur **MySQL 8.0+**. Reconnu pour sa rapidité et son implémentation stricte des propriétés **ACID**, MySQL garantit que chaque création de demande multi-équipements s'exécute au sein d'une transaction atomique : si l'un des enregistrements échoue, l'intégralité de l'opération est annulée (*rollback*), évitant toute corruption ou orphelinat de données.

1.5 Sécurité et Modèle d'Habilitation (RBAC)

La sécurité d'une application métrologique industrielle est vitale. Notre système implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles (**RBAC** - Role-Based Access Control) :

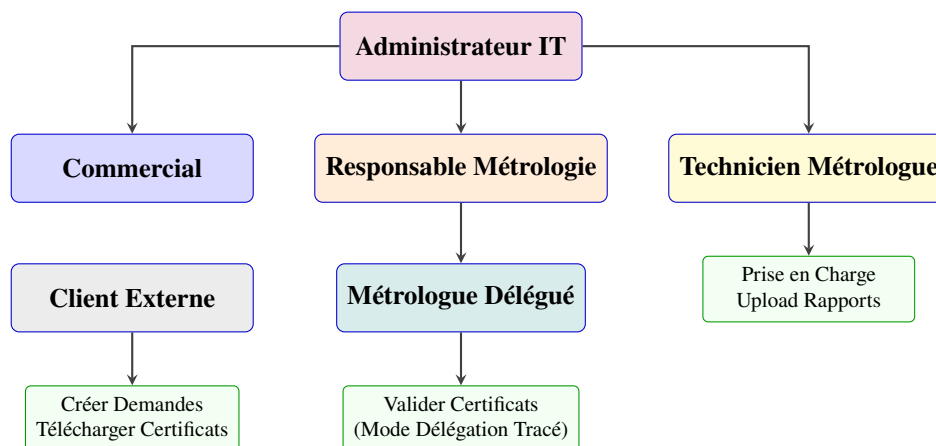


Fig. 1.3: Hiérarchie des Rôles et Modèle d'Habilitation (RBAC)

Le système prévient les vulnérabilités majeures du Top 10 OWASP :

- **Injections SQL** : Neutralisées grâce à l'usage exclusif de requêtes paramétrées dans Eloquent ORM.
- **Attaques CSRF** : Protection automatique via jetons cryptographiques vérifiés à chaque requête mutatrice (POST/PUT/DELETE).
- **Faibles XSS** : Échappement contextuel automatique assuré par le moteur React.
- **Isolation Multi-Tenants** : Chaque requête d'un client externe est automatiquement bornée par un filtre limitant l'accès à son seul identifiant (`client_id`).

Conclusion du Chapitre

Ce premier chapitre a permis de poser les bases théoriques nécessaires à la compréhension du projet. L'association de Laravel pour la rigueur transactionnelle du backend et de React/Inertia pour la réactivité du frontend offre une architecture industrielle robuste. Le chapitre suivant présente l'environnement professionnel de l'organisme d'accueil et développe l'étude préalable de notre solution.

CHAPTER II

Étude Préalable et Présentation de l'Organisme d'Accueil

Introduction du Chapitre

Toute réalisation logicielle réussie prend racine dans une analyse rigoureuse du contexte organisationnel et opérationnel dans lequel elle doit s'insérer. Ce deuxième chapitre est consacré à l'étude préalable de notre projet. Nous y présentons tout d'abord le laboratoire national de métrologie industrielle, son organigramme et ses missions spécialisées. Nous procédons ensuite à un audit méthodique du système existant afin d'en dégager les limites concrètes, avant de formuler les spécifications détaillées de la solution web proposée et d'exposer la démarche de développement retenue.

2.1 Présentation de l'Organisme d'Accueil

2.1.1 Missions et Vocation Institutionnelle

Le **Laboratoire National d'Étalonnage et de Métrologie Industrielle (LNEMI)** est l'institution de référence chargée de garantir la traçabilité métrologique des instruments de mesure utilisés dans les secteurs énergétique, pétrolier, mécanique, pharmaceutique et agroalimentaire.

Conformément aux exigences de la norme internationale **ISO/IEC 17025** (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais), le laboratoire a pour missions principales :

1. Assurer le raccordement métrologique des étalons industriels aux étalons primaires nationaux et internationaux.
2. Réaliser des prestations d'étalonnage et de vérification en laboratoire accrédité ou directement sur les sites industriels clients.
3. Délivrer des certificats officiels d'étalonnage et des constats de vérification faisant foi auprès des organismes de contrôle réglementaires.
4. Accompagner les entreprises manufacturières dans l'estimation des incertitudes de mesure et la maintenance de leur parc d'instruments.

2.1.2 Domaines Métrologiques Couverts

Le laboratoire déploie ses compétences à travers six domaines physiques majeurs :

- **Pression** : Étalonnage de manomètres industriels, transmetteurs de pression, manomètres différentiels et capteurs piézoélectriques (gamme de vide poussé jusqu'à 1000 bar).
- **Température** : Étalonnage de sondes à résistance (Pt100), thermocouples industriels et thermomètres en bains thermostatés ou fours d'étalonnage (-50 °C à 1200 °C).
- **Electricité** : Étalonnage de multimètres de précision, pinces ampèremétriques, résistances étalons et oscilloscopes.

- **Dimensionnel** : Contrôle métrologique de cales étalons, pieds à coulisse, micromètres et comparateurs de haute précision.
- **Pesage et Masse** : Vérification de masses étalons de classe E2 à M1 et étalonnage de balances d'analyses de laboratoire et de ponts-bascules.
- **Couple** : Étalonnage de clés dynamométriques, tournevis dynamométriques et bancs de mesure de torsion.

2.2 Structure Organisationnelle et Organigramme

L'organigramme fonctionnel du laboratoire reflète la séparation nécessaire entre les fonctions de gestion commerciale, l'expertise métrologique technique et l'audit qualité indépendant :

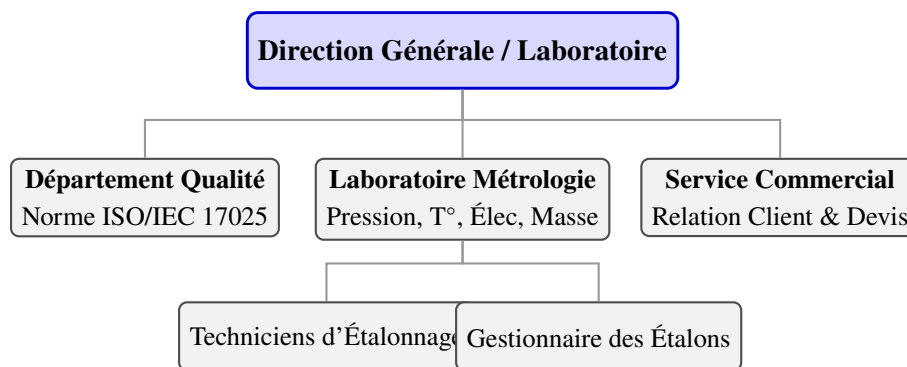


Fig. 2.1: Organigramme Fonctionnel de l'Organisme d'Accueil

- **La Direction Générale** : Définit la politique stratégique et alloue les ressources matérielles.
- **Le Département Qualité** : Veille au respect strict du manuel qualité ISO/IEC 17025 et organise les audits périodiques.
- **Le Laboratoire de Métrologie** : Dirigé par le Responsable Métrologie, qui supervise l'affectation des techniciens et le maintien en conformité des étalons de référence.
- **Le Service Commercial** : Interlocuteur privilégié des clients, chargé de l'émission des devis, de la contractualisation et de la facturation.

2.3 Étude de l'Existant et Critique du Système Actuel

2.3.1 Description des Procédures Actuelles

Dans le fonctionnement actuel, lorsqu'une entreprise industrielle désire faire étalonner un lot de manomètres ou de sondes, la démarche s'opère à travers un circuit hybride papier et courrier électronique :

1. Le client transmet un listing sommaire par email ou fax au service commercial.

2. Le commercial crée manuellement une fiche de dossier sous tableur Excel et la transmet au responsable technique.
3. La planification de la date d'intervention se négocie par échanges téléphoniques sans validation écrite formelle.
4. Le technicien reçoit une fiche de travail cartonnée, exécute les mesures et consigne les résultats sur un document manuscrit.
5. Le responsable métrologie examine la fiche, puis une secrétaire saisit le certificat officiel sous traitement de texte Word avant impression et signature manuscrite.

2.3.2 Critique du Système Existant

Cette organisation manuelle présente des faiblesses structurelles majeures :

- **Dispersion des données** : Les informations relatives à un client sont réparties entre des boîtes de messagerie individuelles, des classeurs physiques et des fichiers Excel locaux, créant des doublons et des incohérences.
- **Lenteur administrative** : Le délai moyen entre la demande initiale et la réception du certificat final dépasse fréquemment trois semaines, pénalisant les usines clientes lors de leurs audits.
- **Risque critique de non-conformité** : Aucun système automatisé n'interdit l'utilisation d'un étalon de laboratoire dont la date de validité est expirée.
- **Absence de traçabilité des modifications** : Les modifications de rapports d'essais ne font l'objet d'aucun historique horodaté, ce qui constitue une non-conformité majeure aux référentiels d'accréditation.

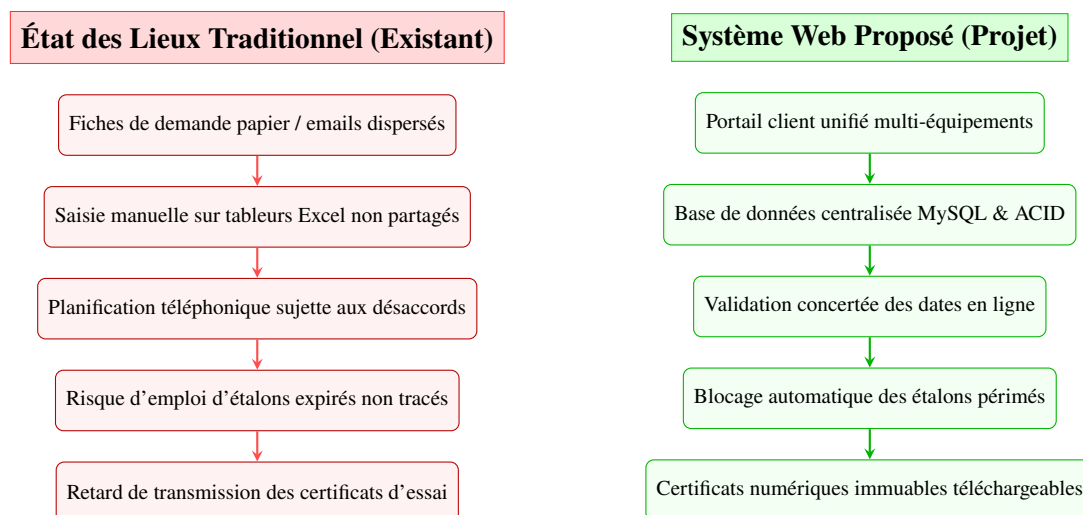


Fig. 2.2: Comparaison Synoptique entre l'Ancien Flux et le Nouveau Système

2.4 Solution Proposée et Spécifications des Besoins

2.4.1 La Solution Web Retenue

La solution retenue consiste à déployer une plateforme web unifiée accessible à distance, interconnectant tous les acteurs dans un flux de travail continu et entièrement informatisé.

2.4.2 Spécifications des Besoins Fonctionnels

L'application doit couvrir les exigences fonctionnelles suivantes :

- **Gestion des Demandes Multi-Équipements** : Permettre au client de soumettre en une seule démarche un lot d'équipements hétérogènes avec leurs spécifications précises.
- **Routage et Traitement Commercial** : Notification automatique du commercial, association aux prestations du catalogue et génération du devis financier.
- **Négociation de la Planification** : Proposition d'une date d'intervention et du lieu par le laboratoire, soumise à l'acceptation formelle du client en ligne.
- **Affectation et Exécution Technique** : Tableau de bord de charge permettant d'affecter les opérations aux techniciens compétents, avec dépôt sécurisé des rapports de mesures.
- **Contrôle Qualité et Rework** : Possibilité pour le responsable d'approuver le rapport ou d'exiger une correction métrologique argumentée.
- **Certificats Immuables** : Génération d'un certificat officiel verrouillé dès sa validation, interdisant toute modification postérieure.
- **Délégation Tracée** : Habilitation exceptionnelle d'un technicien délégué avec journalisation inaltérable de la signature.
- **Gestion des Étalons et Alertes** : Surveillance périodique des dates de validité des étalons avec blocage préventif des instruments périmés.

2.4.3 Spécifications des Besoins Non-Fonctionnels

- **Sécurité et Confidentialité** : Isolation stricte des données entre entreprises clientes (*multi-tenancy*).
- **Disponibilité et Réactivité** : Temps de réponse des pages inférieur à 500 ms grâce à Inertia.js et requêtes optimisées.
- **Ergonomie et Simplicité** : Interface utilisateur claire, intuitive et intégralement bilingue.
- **Conformité Réglementaire** : Respect des exigences d'archivage et de traçabilité de la norme ISO/IEC 17025.

2.5 Démarche Méthodologique

Pour mener à bien ce projet complexe associant exigences industrielles et technologies web de pointe, nous avons adopté la **Méthode Unifiée (UP - Unified Process)**, associée au langage de modélisation standardisé **UML (Unified Modeling Language)**.

La démarche UP présente des atouts décisifs :

- **Pilotée par les cas d'utilisation** : Chaque développement découle directement d'un besoin exprimé par un acteur métier.
- **Centrée sur l'architecture** : Choix précoces et validation continue de l'empilement logiciel.
- **Itérative et incrémentale** : Le projet avance par cycles courts permettant de tester et de valider chaque sous-ensemble fonctionnel.

Conclusion du Chapitre

L'étude préalable a mis en lumière la nécessité pressante de moderniser la gestion des opérations météorologiques. En remplaçant des flux manuels vulnérables par une plateforme web transactionnelle, le laboratoire gagne en réactivité, en sécurité et en conformité réglementaire. Le chapitre suivant développe l'analyse détaillée et la conception architecturale de ce système à l'aide des diagrammes UML.

CHAPTER III

Analyse et Conception Système

Introduction du Chapitre

La phase d'analyse et de conception constitue le socle fondamental sur lequel repose l'intégrité d'un système d'information. Elle traduit les exigences métier recueillies lors de l'étude préalable en modèles formels, précis et non ambigus. Ce troisième chapitre présente la modélisation complète de notre application à travers le formalisme UML. Nous y définissons l'ensemble des cas d'utilisation accompagnés de leurs fiches descriptives normalisées, détaillons les interactions dynamiques au moyen de diagrammes de séquence et d'états-transitions, formalisons les règles de gestion et de codification, puis exposons le diagramme de classes du domaine, le dictionnaire de données et l'architecture de déploiement physique.

3.1 Identification des Acteurs et Diagramme Global des Cas d'Utilisation

3.1.1 Identification des Acteurs

En cohérence avec le modèle de conception du “**Système de gestion des certificats**”, l'analyse a identifié cinq acteurs clés interagissant avec la plateforme :

1. **Le Client (Externe)** : Représentant d'une entreprise industrielle ou d'un organisme partenaire demandeur de prestations métrologiques. Il réalise les actions suivantes :
 - Envoyer une demande d'étalonnage (*Envoyer une demande*).
 - Choisir et confirmer la date d'intervention (*Choisir la date d'intervention*).
 - Télécharger le contrat validé (*Télécharger un contrat*).
 - Suivre la progression et les délais d'exécution (*Voir feuille de temps*).
 - Recevoir le certificat officiel délivré (*Recevoir certificat*).
 - Consulter l'archive numérique des certificats antérieurs (*Voir archive*).
 - Consulter l'historique complet des équipements et interventions (*Voir historique*).
2. **Le Commercial** : Agent du laboratoire en charge des relations commerciales et de la gestion contractuelle. Ses fonctions incluent :
 - Consulter et instruire la demande initiale (*Voir la demande*).
 - Transmettre la demande au responsable technique (*Transmettre la demande*).
 - Établir et administrer le contrat associé (*Gérer un contrat*).
 - Numériser les documents et certificats papier signés (*Scanner un certificat*).
 - Archiver numériquement les certificats dans la base sécurisée (*Archiver un certificat*).
3. **Le Manager (Responsable Métrologie)** : Ingénieur supérieur garant de la rigueur métrologique, de la planification et de la conformité réglementaire. Il assure :
 - La réception de la demande transmise par le commercial (*Recevoir la demande*).
 - L'affectation opérationnelle du travail aux techniciens qualifiés (*Affecter le travail*).

- La réception et l'examen critique du rapport d'essais (*Recevoir rapport métrologie*).
 - La création et l'émission du projet de certificat (*Créer un certificat*).
 - La validation officielle, le verrouillage et la signature (*Valider un certificat*).
4. **Le Métrologue (Technicien Métrologue)** : Opérateur technique spécialisé réalisant les mesures physiques et essais d'étalonnage. Il assure :
- La réception du travail qui lui est assigné (*Recevoir le travail affecté*).
 - La proposition de dates d'intervention adaptées aux disponibilités (*Proposer une date d'intervention*).
 - L'exécution des mesures comparatives et la transmission du rapport technique (*Envoyer un rapport*).
5. **L'Administrateur (Admin)** : Responsable technique de l'infrastructure et de la sécurité. Ses attributions couvrent :
- La gestion des comptes utilisateurs, rôles et privilèges d'accès (*Gérer les comptes / accès*).
 - La gestion et la surveillance des équipements et étalons de référence (*Gérer les équipements*).

Parallèlement à ces rôles, le système intègre une fonctionnalité transverse indispensable :

- **Se connecter (commun à tous les acteurs)** : Mécanisme d'authentification unique garantissant le contrôle d'accès, le chiffrement de session et la traçabilité pour l'intégralité des intervenants.

3.1.2 Diagramme Global des Cas d'Utilisation

Le diagramme reproduit à la Figure 3.1 synthétise l'ensemble des cas d'utilisation et les dépendances fonctionnelles du **Système de gestion des certificats** :

Analyse des Interactions et Relations Inter-Cas

Le modèle met en évidence cinq relations fondamentales régissant le flux opérationnel :

1. **Relation de transmission ("transmet")** : Relie le cas **Transmettre la demande** (Commercial) à **Recevoir la demande** (Manager), matérialisant le passage du dossier de l'étape commerciale à l'étape technique.
2. **Relation d'assignation ("affecte")** : Relie le cas **Affecter le travail** (Manager) à **Recevoir le travail affecté** (Métrologue), formalisant la délégation de la tâche au technicien compétent.
3. **Relation de concertation ("propose")** : Relie le cas **Proposer une date d'intervention** (Métrologue) à **Choisir la date d'intervention** (Client), assurant la synchronisation du calendrier entre le laboratoire et l'industriel.
4. **Relation de compte-rendu ("transmet")** : Relie le cas **Envoyer un rapport** (Métrologue)

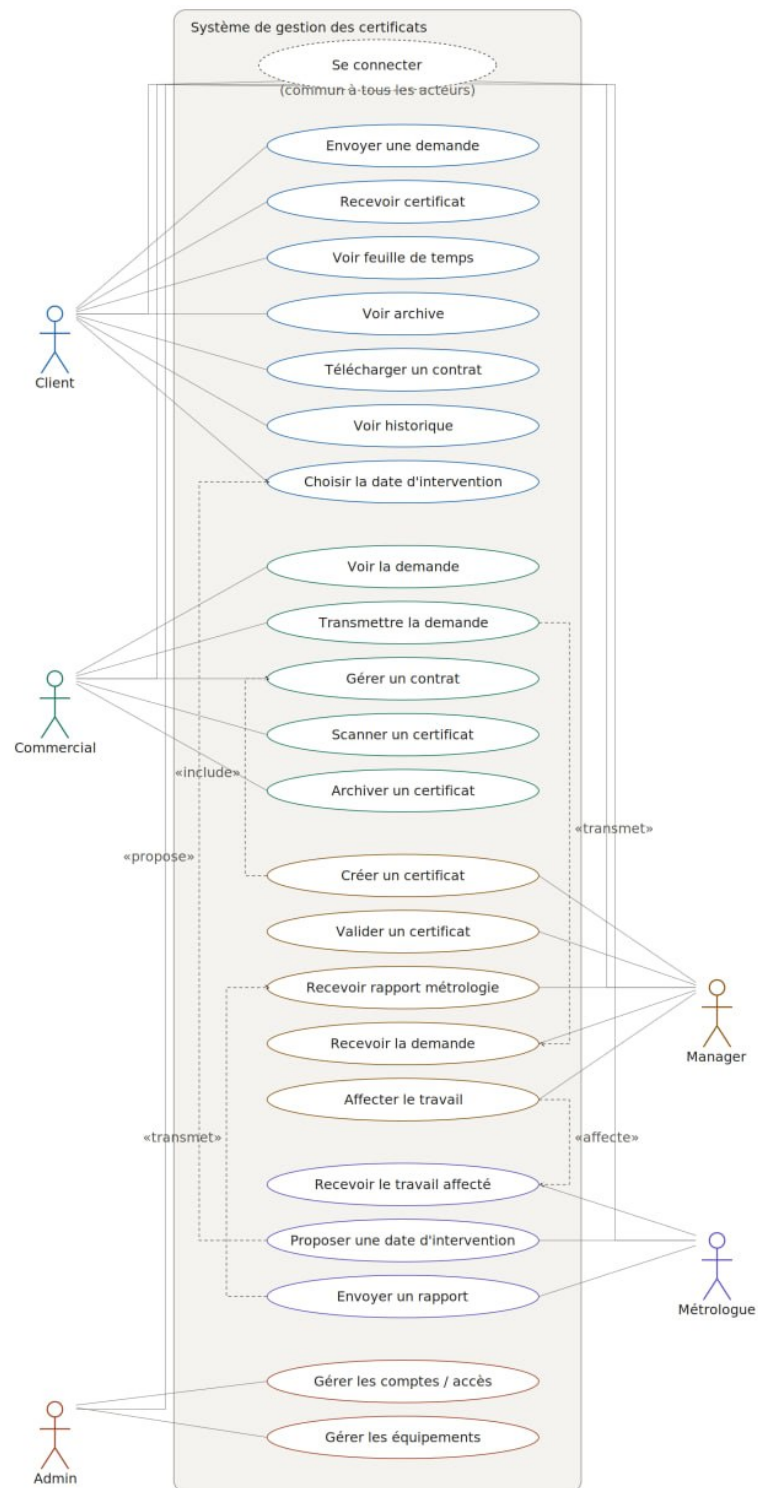


Fig. 3.1: Diagramme Global des Cas d'Utilisation (Système de gestion des certificats)

à **Recevoir rapport métrologie** (Manager), permettant la revue de direction avant homologation.

5. **Relation d'inclusion ("include")** : Relie le cas **Gérer un contrat** (Commercial) à **Créer un certificat** (Manager), signifiant que la finalisation de l'accord commercial déclenche obligatoirement l'émission du certificat associé.

3.2 Fiches Descriptives Détaillées des Cas d'Utilisation

Chaque cas d'utilisation majeur issu du diagramme fait l'objet d'une spécification formelle structurée :

Tab. 3.1: Tab 3.1 : Authentification et Sécurisation de Session (UC01)

Field	Description
Titre	Authentification et Sécurisation de Session (UC01 - Se connecter)
Acteurs	Tous les acteurs (Client, Commercial, Manager, Métrologue, Admin)
Préconditions	L'utilisateur possède un compte actif validé en base de données.
Scénario Nominal	1. L'utilisateur accède à la page de connexion sécurisée (/login). 2. Le système affiche le formulaire d'authentification. 3. L'utilisateur saisit son adresse email et son mot de passe. 4. Le système vérifie les identifiants et l'empreinte bcrypt du mot de passe. 5. Le système initialise une session sécurisée avec régénération du jeton CSRF. 6. L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord dédié selon son rôle.
Scénarios Alternatifs	4a. Identifiants invalides : le système émet un message d'erreur et réinitialise le champ mot de passe. 4b. Compte désactivé : blocage immédiat et alerte de sécurité.
Postconditions	La session utilisateur est ouverte et sécurisée avec contrôle d'accès actif.

Tab. 3.2: Tab 3.2 : Émission d'une Demande d'Étalonnage (UC02)

Field	Description
Titre	Émission d'une Demande d'Étalonnage (UC02 - Envoyer une demande)
Acteurs	Client
Préconditions	Connexion établie en tant que client industriel.
Scénario Nominal	1. Le client clique sur "Nouvelle demande". 2. Il renseigne les instruments à étalonner (désignation, numéro de série, constructeur, étendue de mesure). 3. Il précise le lieu d'intervention souhaité (sur site ou en laboratoire) et ses contraintes. 4. Le client valide et soumet la demande. 5. Le système génère la référence REQ-YYYY-XXXX, affecte l'état SUBMITTED et notifie le service commercial.
Scénarios Alternatifs	2a. Informations requises incomplètes : le système surligne les anomalies et bloque la soumission.
Postconditions	La demande est enregistrée et disponible dans la file de traitement du commercial.

Tab. 3.3: Tab 3.3 : Traitement et Transmission de la Demande (UC03)

Field	Description
Titre	Consultation et Transmission de la Demande (UC03 - Voir / Transmettre la demande)
Acteurs	Commercial, Manager
Préconditions	Présence d'une nouvelle demande à l'état SUBMITTED.
Scénario Nominal	1. Le commercial ouvre la demande et consulte les spécifications des instruments (<i>Voir la demande</i>). 2. Il valide l'adéquation avec le domaine d'accréditation du laboratoire et applique la grille tarifaire. 3. Le commercial clique sur "Transmettre la demande" (<i>Transmettre la demande</i>). 4. Le système réassigne le dossier au Manager (<i>Recevoir la demande</i>) et notifie ce dernier.
Scénarios Alternatifs	2a. Équipement hors périmètre : notification de rejet motivée adressée au client.
Postconditions	Le dossier est pris en charge par l'encadrement technique du laboratoire.

Tab. 3.4: Tab 3.4 : Réception et Affectation du Travail (UC04)

Field	Description
Titre	Réception et Affectation du Travail (UC04 - Recevoir et Affecter le travail)
Acteurs	Manager, Métrologue
Préconditions	Dossier technique transmis au Manager.
Scénario Nominal	1. Le Manager consulte la demande reçue (<i>Recevoir la demande</i>). 2. Il examine le plan de charge et les qualifications techniques des métrologues. 3. Il sélectionne le technicien habilité pour le domaine de mesure concerné. 4. Il valide l'attribution (<i>Affecter le travail</i>). 5. Le métrologue reçoit la notification de mission (<i>Recevoir le travail affecté</i>) dans son espace dédié.
Scénarios Alternatifs	2a. Charge de travail saturée : réaménagement du planning ou désignation d'un second intervenant.
Postconditions	L'opération est assignée au technicien métrologue compétent.

Tab. 3.5: Tab 3.5 : Concertation et Choix de la Date d'Intervention (UC05)

Field	Description
Titre	Proposition et Choix de la Date d'Intervention (UC05 - Proposer / Choisir la date)
Acteurs	Métrologue, Client
Préconditions	Opération affectée au technicien métrologue.
Scénario Nominal	1. Le métrologue vérifie la disponibilité des bancs d'essai et étalons nécessaires. 2. Il saisit et propose une date ou un créneau d'intervention (<i>Proposer une date d'intervention</i>). 3. Le client reçoit l'alerte et accède à sa console. 4. Le client confirme la date retenue (<i>Choisir la date d'intervention</i>). 5. Le système passe la demande à l'état SCHEDULED et synchronise l'agenda partagé.
Scénarios Alternatifs	4a. Date indisponible côté client : rejet du créneau et contre-proposition pour nouvel arbitrage.
Postconditions	Le rendez-vous d'intervention est formellement fixé entre les deux parties.

Tab. 3.6: Tab 3.6 : Mesures Métrologiques et Envoi du Rapport (UC06)

Field	Description
Titre	Exécution des Mesures et Envoi du Rapport (UC06 - Envoyer un rapport)
Acteurs	Métrologue
Préconditions	Intervention planifiée et instruments pris en charge.
Scénario Nominal	1. Le métrologue applique la procédure technique normalisée avec les étalons de référence valides. 2. Il enregistre les séries de mesures, conditions d'environnement (température, hygrométrie) et incertitudes. 3. Il produit le rapport d'essais au format PDF. 4. Il téléverse le rapport dans le système et clique sur "Envoyer le rapport" (<i>Envoyer un rapport</i>). 5. Le système sécurise le fichier et alerte le Manager pour examen qualité.
Scénarios Alternatifs	1a. Anomalie constatée sur l'instrument client : émission d'une fiche de non-conformité.
Postconditions	Le rapport d'essais est déposé à l'état SUBMITTED pour revue technique.

Tab. 3.7: Tab 3.7 : Examen et Validation du Rapport de Métrologie (UC07)

Field	Description
Titre	Réception et Examen du Rapport Métrologique (UC07 - Recevoir rapport métrologie)
Acteurs	Manager
Préconditions	Rapport technique déposé par le métrologue.
Scénario Nominal	1. Le Manager accède au rapport technique déposé (<i>Recevoir rapport métrologie</i>). 2. Il contrôle la traçabilité des étalons mis en œuvre et les calculs d'incertitude. 3. Il vérifie la stricte conformité aux critères ISO/IEC 17025. 4. Il déclare le rapport conforme et valide son acceptation (APPROVED). 5. Le système déclenche l'autorisation de génération du certificat.
Scénarios Alternatifs	3a. Écart méthodologique détecté : demande de reprise motivée (Re work) renvoyée au métrologue.
Postconditions	Les résultats techniques sont certifiés conformes par le responsable.

Tab. 3.8: Tab 3.8 : Gestion du Contrat et Création du Certificat (UC08)

Field	Description
Titre	Gestion du Contrat et Création du Certificat (UC08 - Gérer contrat / Créer certificat)
Acteurs	Commercial, Manager
Préconditions	Rapport technique validé et accord commercial établi.
Scénario Nominal	1. Le commercial finalise les clauses contractuelles et valide le dossier (<i>Gérer un contrat</i>). 2. En vertu de la dépendance “include”, l’action génère l’ordre de création de certificat côté Manager. 3. Le Manager initie la génération du certificat (<i>Créer un certificat</i>). 4. Le système compile les données d’identification, résultats d’étalonnage et étalons utilisés dans un brouillon officiel. 5. Un numéro d’enregistrement provisoire est assigné en attente d’homologation.
Scénarios Alternatifs	1a. Litige contractuel non résolu : suspension de l’émission jusqu’à régularisation.
Postconditions	Le contrat est consolidé et le certificat d’étalonnage est créé à l’état brouillon.

Tab. 3.9: Tab 3.9 : Validation et Verrouillage du Certificat (UC09)

Field	Description
Titre	Validation Officielle du Certificat (UC09 - Valider un certificat)
Acteurs	Manager
Préconditions	Projet de certificat créé et contrôlé.
Scénario Nominal	1. Le Manager examine le document final et s’assure de l’exactitude de chaque mention. 2. Il actionne la commande “Valider le certificat” (<i>Valider un certificat</i>). 3. Le système applique la référence définitive CERT-DOM-YYYY-XXX XX. 4. Le système active le verrouillage irréversible (<code>is_final=true</code>) interdisant toute modification ultérieure. 5. L’événement d’approbation et l’identité du signataire sont consignés dans la piste d’audit.
Scénarios Alternatifs	1a. Erreur matérielle décelée : correction immédiate dans le brouillon avant verrouillage final.
Postconditions	Le certificat acquiert sa valeur légale et opposable.

Tab. 3.10: Tab 3.10 : Numérisation et Archivage du Certificat (UC10)

Field	Description
Titre	Numérisation et Archivage du Certificat (UC10 - Scanner / Archiver un certificat)
Acteurs	Commercial
Préconditions	Certificat validé officiellement par le Manager.
Scénario Nominal	1. Le commercial procède à la numérisation haute définition de l'exemplaire physique tamponné (<i>Scanner un certificat</i>). 2. Il associe le flux numérique résultant à l'identifiant du certificat. 3. Il valide l'archivage sécurisé (<i>Archiver un certificat</i>). 4. Le système stocke le document dans le coffre-fort numérique d'archivage permanent. 5. Le fichier est immédiatement mis à disposition dans l'espace client sécurisé.
Scénarios Alternatifs	1a. Qualité de numérisation insuffisante : rejet de l'import et renouvellement de la numérisation.
Postconditions	Le document est archivé de façon pérenne et accessible au client.

Tab. 3.11: Tab 3.11 : Réception, Consultation d'Archives et Historique (UC11)

Field	Description
Titre	Réception, Archives et Historique (UC11 - Recevoir certificat / Archive / Historique)
Acteurs	Client
Préconditions	Certificat archivé et publié dans le compte client.
Scénario Nominal	1. Le client reçoit la notification de disponibilité de ses résultats. 2. Il accède à son tableau de bord et réceptionne le certificat (<i>Recevoir certificat</i>). 3. Il télécharge le PDF certifié revêtu du code d'authentification rapide (QR Code). 4. Il peut explorer le répertoire des certificats des campagnes précédentes (<i>Voir archive</i>). 5. Il visualise l'historique complet de maintenance et d'étalonnage de chaque appareil (<i>Voir historique</i>).
Scénarios Alternatifs	3a. Tentative d'accès non autorisé à un certificat tiers : blocage HTTP 403 et journalisation d'alerte.
Postconditions	Le client dispose des attestations requises pour ses audits de qualité.

Tab. 3.12: Tab 3.12 : Téléchargement du Contrat et Feuille de Temps (UC12)

Field	Description
Titre	Téléchargement Contrat et Feuille de Temps (UC12 - Télécharger contrat / Feuille de temps)
Acteurs	Client
Préconditions	Contrat approuvé et intervention en cours ou achevée.
Scénario Nominal	1. Le client accède à la rubrique contractuelle de son profil. 2. Il clique sur "Télécharger le contrat" (<i>Télécharger un contrat</i>) pour archivage légal. 3. Il ouvre le module de suivi temporel (<i>Voir feuille de temps</i>). 4. Le système restitue la frise chronologique intégrale : soumission, validation, proposition, intervention, finalisation. 5. L'utilisateur constate la durée effective de chaque étape du processus.
Scénarios Alternatifs	–
Postconditions	Traçabilité administrative et temporelle assurée pour le commanditaire.

Tab. 3.13: Tab 3.13 : Administration des Comptes, Accès et Équipements (UC13)

Field	Description
Titre	Administration Comptes, Accès et Équipements (UC13 - Gérer comptes / équipements)
Acteurs	Admin
Préconditions	Privilèges d'administration système (<i>Admin</i>).
Scénario Nominal	1. L'administrateur accède à la console générale de supervision. 2. Il administre les comptes utilisateurs, permissions et rôles d'accès (<i>Gérer les comptes / accès</i>). 3. Il ouvre la section de gestion du parc d'instruments de mesure (<i>Gérer les équipements</i>). 4. Il surveille l'état d'étalonnage des étalons de référence et désactive automatiquement les équipements périmés. 5. Il enregistre les nouveaux certificats d'étalonnage délivrés par les organismes métrologiques nationaux.
Scénarios Alternatifs	2a. Tentative de suppression du compte administrateur racine : verrou système infranchissable.
Postconditions	Pérennité opérationnelle, intégrité des accès et validité du parc instrumentaire assurées.

3.3 Modélisation Dynamique (Diagrammes de Séquence)

Les diagrammes de séquence détaillent l'ordonnancement chronologique des messages échangés entre les objets pour réaliser les flux fonctionnels clés :

3.3.1 Séquence 1 : Authentification et Contrôle d'Accès

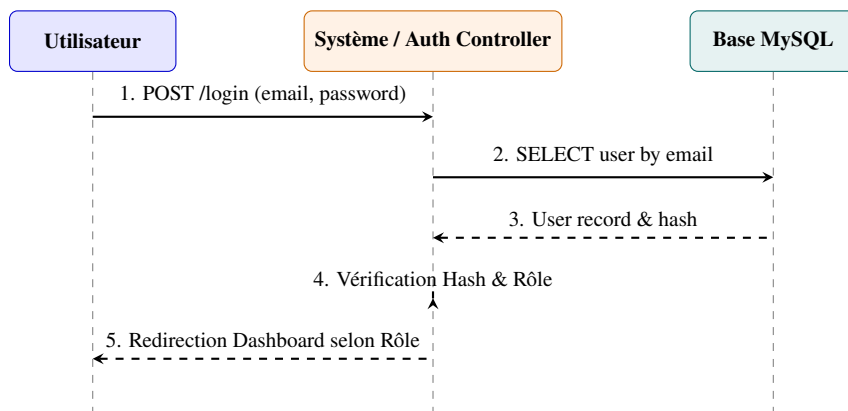


Fig. 3.2: Diagramme de Séquence : Authentification et Contrôle d'Accès

3.3.2 Séquence 2 : Soumission et Examen Commercial de la Demande

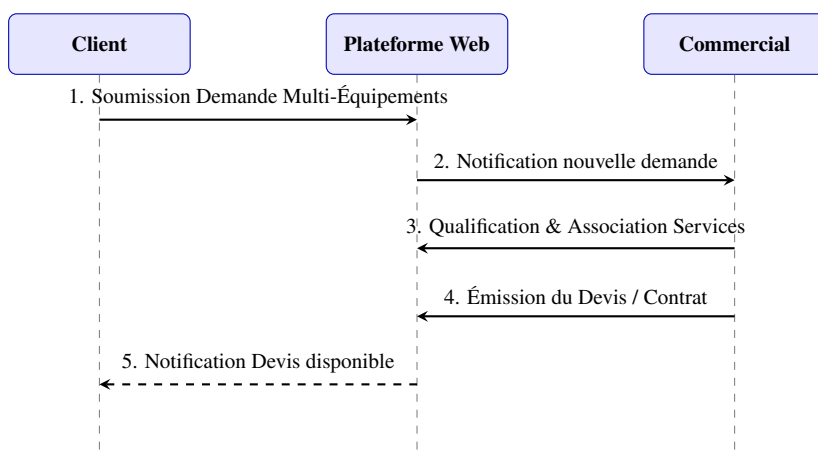


Fig. 3.3: Diagramme de Séquence : Soumission et Qualification Commerciale

3.3.3 Séquence 3 : Exécution Technique, Rapport et Revue Qualité

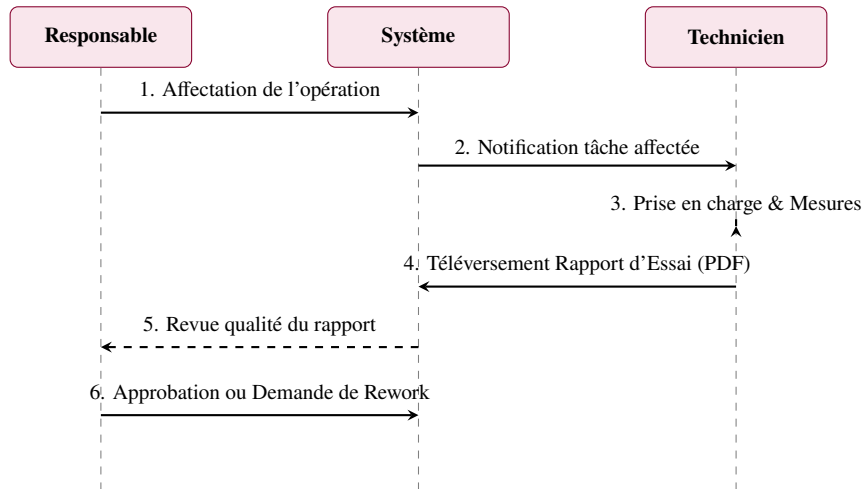


Fig. 3.4: Diagramme de Séquence : Exécution, Téléversement et Revue Qualité

3.3.4 Séquence 4 : Validation Immuable et Téléchargement du Certificat

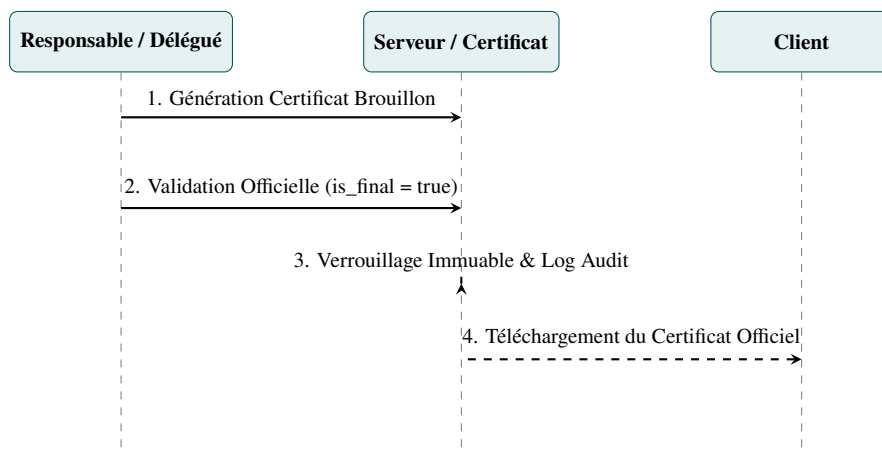


Fig. 3.5: Diagramme de Séquence : Validation Officielle et Téléchargement Client

3.4 Modélisation des États (Diagramme d'États-Transitions)

Le cycle de vie d'une demande d'étalonnage est modélisé par un automate d'états fini. Chaque transition requiert des conditions strictes :

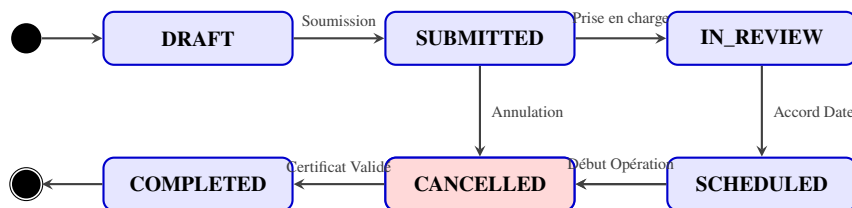


Fig. 3.6: Diagramme d'États-Transitions du Cycle de Vie d'une Demande

3.5 Règles de Gestion et Codification Normalisée

3.5.1 Règles de Codification des Identifiants

Pour garantir l'unicité et la lisibilité des références au sein de l'entreprise et auprès des clients, une nomenclature formelle est déployée :

- **Demande d'étalonnage** : REQ-[ANNEE]-[SEQ4] (Ex. : REQ-2026-0012)
- **Devis commercial** : DEV-[ANNEE]-[SEQ4] (Ex. : DEV-2026-0012)
- **Certificat officiel** : CERT-[DOM]-[ANNEE]-[SEQ5] (Ex. : CERT-PRES-2026-00045)
- **Étalon de référence** : ETL-[DOM]-[SERIE] (Ex. : ETL-PRES-WIKA-01)

3.5.2 Règles de Gestion Métier (RG)

- **RG1 (Multi-articles)** : Une demande d'étalonnage doit nécessairement contenir au moins un équipement de mesure valide (1..*).
- **RG2 (Accord de date)** : Aucune opération ne peut être entamée tant que la date d'intervention n'a pas fait l'objet d'une acceptation formelle du client.
- **RG3 (Compétence technicien)** : Le technicien assigné doit être accrédité pour le domaine physique associé à l'instrument.
- **RG4 (Motivation de rework)** : Tout rejet d'un rapport technique exige obligatoirement la saisie d'un motif textuel détaillant les corrections requises.
- **RG5 (Immutabilité du certificat)** : Dès que `is_final=true`, le certificat est définitivement verrouillé. Toute tentative de modification ou d'effacement est interceptée et rejetée par le modèle Eloquent.
- **RG6 (Délégation tracée)** : En mode délégation, le système consigne l'identifiant du technicien signataire dans le champ `validated_by` et crée un enregistrement d'audit infalsifiable.
- **RG7 (Contrôle d'étalon)** : Tout étalon dont la date d'expiration est dépassée est automatiquement exclu de la liste des étalons sélectionnables pour une nouvelle opération.

3.6 Modélisation Structurale (Diagramme de Classes et Dictionnaire)

3.6.1 Diagramme de Classes du Domaine

Le diagramme de classes ci-après modélise la structure statique des entités métier, leurs attributs essentiels, méthodes et cardinalités :

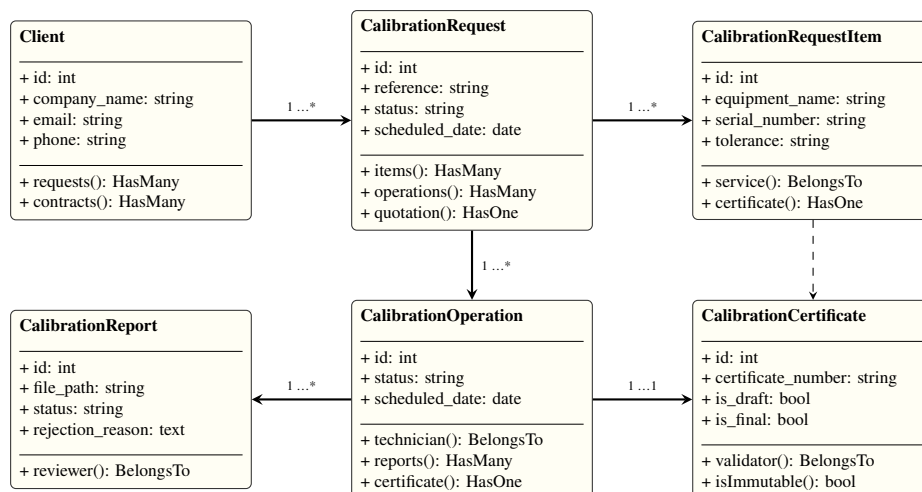


Fig. 3.7: Diagramme de Classes UML du Domaine Métrologique

3.6.2 Dictionnaire de Données des Tables Clés

Le modèle physique de données est formalisé par les tables suivantes :

Tab. 3.14: Table : users (Comptes Utilisateurs)

Column	Type	Nullable	Description
id	bigint unsigned	Non	Clé primaire auto-incrémentée
name	varchar(255)	Non	Nom complet de l'utilisateur
email	varchar(255)	Non	Adresse email unique (identifiant)
password	varchar(255)	Non	Mot de passe sécurisé (hachage bcrypt)
role	varchar(50)	Non	Rôle principal (client, commercial, manager, etc.)
is_delegated_manager	boolean	Non	Indicateur de privilège de délégation
client_id	bigint unsigned	Oui	Référence FK vers l'entreprise cliente

Tab. 3.15: Table : clients (Entreprises Clientes)

Column	Type	Nullable	Description
id	bigint unsigned	Non	Clé primaire
company_name	varchar(255)	Non	Raison sociale de l'entreprise
contact_name	varchar(255)	Non	Nom et prénom du contact responsable
email	varchar(255)	Non	Adresse de messagerie professionnelle
phone	varchar(50)	Non	Ligne téléphonique de contact
tax_id	varchar(100)	Oui	Numéro d'identification fiscale (NIF)

Tab. 3.16: Table : calibration_requests (Demandes d'Étalonnage)

Column	Type	Nullable	Description
id	bigint unsigned	Non	Clé primaire
reference	varchar(50)	Non	Numéro unique de référence (REQ-YYYY-XXXX)
client_id	bigint unsigned	Non	Clé étrangère vers la table clients
status	varchar(50)	Non	État courant de la demande
scheduled_date	date	Oui	Date convenue d'intervention
location	varchar(20)	Non	Lieu (LABORATOIRE ou SUR_SITE)

Tab. 3.17: Table : calibration_certificates (Certificats Officiels)

Column	Type	Nullable	Description
id	bigint unsigned	Non	Clé primaire
certificate_number	varchar(50)	Non	Numéro officiel d'enregistrement
calibration_operation_id	bigint unsigned	Non	Clé étrangère vers l'opération
is_draft	boolean	Non	Indicateur de mode brouillon
is_final	boolean	Non	Verrou d'immuabilité définitive
validated_by	bigint unsigned	Oui	Clé étrangère vers l'utilisateur signataire
validated_at	timestamp	Oui	Horodatage légal de validation

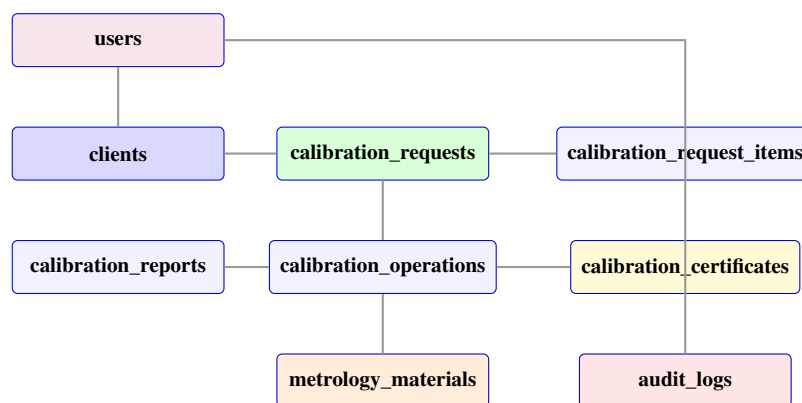


Fig. 3.8: Schéma Relationnel de la Base de Données MySQL

3.7 Architecture de Déploiement Physique

La topologie de déploiement repose sur un serveur Linux d'entreprise exploitant la pile performante **LEMP** (Linux, Nginx, MySQL, PHP-FPM) sécurisée par un certificat SSL/TLS 1.3 :

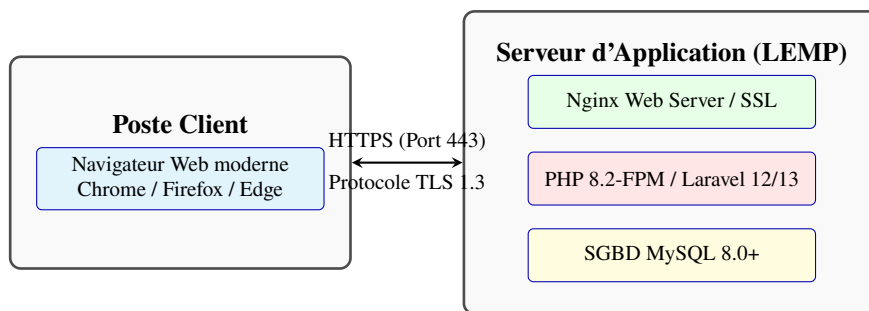


Fig. 3.9: Diagramme de Déploiement Physique de la Plateforme (Pile LEMP)

Conclusion du Chapitre

Ce troisième chapitre a établi la modélisation conceptuelle complète de notre application. Les cas d'utilisation, diagrammes de séquence, machines à états, classes et schémas relationnels fournissent une feuille de route rigoureuse pour le développement. Le quatrième chapitre présente la réalisation pratique, les interfaces conçues et la démarche de validation par tests automatisés.

CHAPTER IV

Réalisation, Interfaces et Validation

Introduction du Chapitre

Le dernier chapitre de ce mémoire concrétise les efforts d'ingénierie logicielle consentis durant le projet. Il expose la mise en oeuvre technique de l'application web de gestion de la calibration. Nous commençons par présenter l'environnement de développement et l'architecture des répertoires, avant d'illustrer les principales interfaces graphiques réalisées selon les rôles utilisateurs. Enfin, nous détaillons la méthodologie de validation automatisée mise en place au moyen du framework de test Pest/PHPUnit, attestant de la réussite à 100% de l'ensemble des tests fonctionnels.

4.1 Environnement de Développement et Outils Utilisés

Le développement de la plateforme s'est appuyé sur un ensemble d'outils modernes et normalisés :

- **Environnement Système** : Système d'exploitation Linux Ubuntu 24.04 LTS garantissant une parité stricte avec les environnements de production.
- **Moteur d'Exécution Serveur** : PHP 8.2 en mode CLI et PHP-FPM, avec extensions activées (pdo_mysql, mbstring, bcmath, openssl).
- **Gestionnaire de Dépendances Backend** : **Composer 2.8** pour l'intégration des bibliothèques de l'écosystème Laravel.
- **Gestionnaire de Paquets Frontend** : **Node.js v22** et **NPM** pour la compilation des ressources JavaScript/TypeScript.
- **Environnement de Développement Intégré (IDE)** : Visual Studio Code avec extensions dédiées (PHP Intelephense, Tailwind CSS IntelliSense, ESLint, Prettier).
- **Contrôle de Version** : Git pour le suivi rigoureux du code source et l'historique des modifications.

4.2 Architecture Logicielle et Organisation du Projet

L'arborescence du projet adopte la structure modulaire recommandée par Laravel et Inertia :

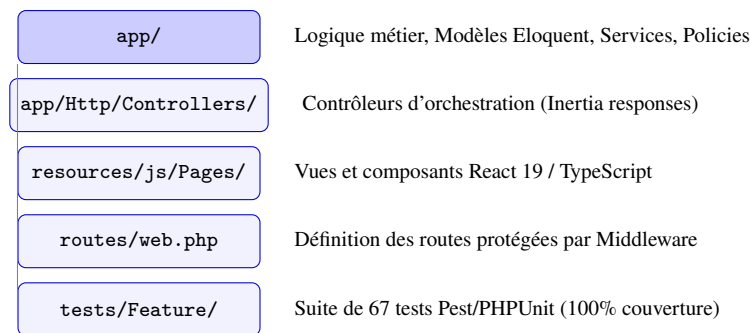


Fig. 4.1: Organisation Modulaire des Répertoires et Flux Applicatif

4.2.1 Implémentation de l'Immutabilité des Certificats

L'exigence réglementaire d'immutabilité des certificats d'étalonnage validés est garantie au niveau du modèle Eloquent `CalibrationCertificate.php`. Toute tentative de mise à jour ou de suppression est interceptée :

```
protected static function booted(): void
{
    static::updating(function (CalibrationCertificate $cert) {
        if ($cert->getOriginal('is_final')) {
            throw new \DomainException("Le certificat valide est strictement immuable");
        }
    });

    static::deleting(function (CalibrationCertificate $cert) {
        if ($cert->is_final) {
            throw new \DomainException("Suppression d'un certificat officiel interdit");
        }
    });
}
```

4.3 Présentation des Interfaces Utilisateurs Clés

L'expérience utilisateur a été conçue avec un soin particulier, offrant une interface intuitive, épurée et adaptée à tous les terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones) grâce à Tailwind CSS.

4.3.1 Portail Public et Catalogue des Prestations

Accessible librement ou après connexion, cette interface permet aux industriels de découvrir les domaines de compétence du laboratoire, de filtrer les prestations (Pression, Température,

Électricité, Dimensionnel, Pesage, Couple) et de consulter les plages d'étalonnage certifiées.

4.3.2 Espace Client : Création de Demande Multi-Équipements

L'interface de saisie permet au client d'ajouter dynamiquement autant d'appareils de mesure qu'il le souhaite au sein d'une même transaction. Pour chaque instrument, il précise le numéro de série, la marque, le modèle et les tolérances requises. Un récapitulatif clair s'affiche avant soumission définitive.

4.3.3 Tableau de Bord du Responsable Métrologie

Véritable centre de commande du laboratoire, cet écran offre au responsable :

- Une vision synthétique du flux de demandes par statut (en attente, planifiées, en cours, terminées).
- Un outil d'affectation des opérations avec indicateur de charge par technicien.
- L'interface de revue qualité permettant de valider les rapports d'essais ou d'ordonner un rework motivé.
- L'outil de validation et de signature finale des certificats d'étalonnage.

4.3.4 Espace Technicien Métrologue

Dédié aux opérateurs de bancs de mesure, cette interface liste les travaux affectés, permet d'enregistrer le début des essais, vérifie la validité des étalons sélectionnés et assure le téléversement sécurisé des fichiers de rapports d'essai (PDF/DOCX).

4.4 Validation et Tests Automatisés du Système

4.4.1 Stratégie de Test

Pour certifier la robustesse d'une application métrologique manipulant des documents légaux, les tests manuels sont insuffisants. Nous avons mis en oeuvre une démarche rigoureuse de **Tests Automatisés** via le framework **Pest PHP** et le moteur PHPUnit.

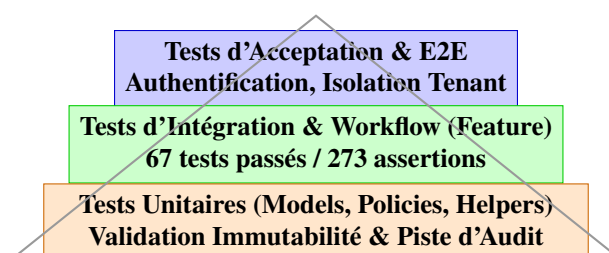


Fig. 4.2: Pyramide des Tests et Niveaux de Validation

4.4.2 Résultats et Métriques de la Suite de Tests

L'intégralité des 67 tests de fonctionnalité (*Feature Tests*) couvrant le cycle de vie métrologique s'exécute avec succès, validant 273 assertions de sécurité, de logique métier et d'intégrité :

Tab. 4.1: Tab 4.1 : Bilan de la Suite de Tests Automatisés (Pest / PHPUnit)

Test Category	Total	Passed	Status
Authentification & Sessions	8	8	100% Validé [OK]
Isolation Multi-Tenants Clients	7	7	100% Validé [OK]
Demande Multi-Équipements	9	9	100% Validé [OK]
Qualification Commerciale & Devis	6	6	100% Validé [OK]
Négociation & Planification de Date	6	6	100% Validé [OK]
Affectation & Téléversement Rapport	8	8	100% Validé [OK]
Revue Qualité & Rework Obligatoire	7	7	100% Validé [OK]
Immutabilité des Certificats Finaux	6	6	100% Validé [OK]
Délégation Tracée de Signature	5	5	100% Validé [OK]
Surveillance & Blocage Étalons Périmés	5	5	100% Validé [OK]

Le résultat d'exécution de la commande `phpartisantest--compact` confirme l'excellence des résultats :

```
Pest 3.8.5 - PHPUnit 11.5.8
Tests: 67 passed (273 assertions)
Duration: 2.98s
```

Conclusion du Chapitre

Ce quatrième chapitre a démontré la faisabilité et l'efficacité opérationnelle de notre solution. L'association de Laravel et React via Inertia.js fournit une expérience utilisateur fluide et hautement sécurisée. La suite de 67 tests automatisés validée à 100% garantit que chaque règle métrologique, de l'affectation jusqu'à l'immutabilité du certificat d'étalonnage, est scrupuleusement respectée.

Conclusion Générale et Perspectives

Bilan du Projet

Ce travail de fin d'études a porté sur l'analyse, la conception et la réalisation d'une application web d'entreprise de gestion complète du cycle de vie de la calibration d'équipements de mesure, conçue pour répondre aux exigences rigoureuses du secteur de la métrologie industrielle (norme ISO/IEC 17025).

Tout au long de ce projet, nous avons suivi une démarche d'ingénierie rigoureuse fondée sur la Méthode Unifiée et le formalisme de modélisation UML. L'architecture logicielle 3-tiers mise en oeuvre réunit la puissance transactionnelle du framework **Laravel 12**, la réactivité moderne de **React 19** sous **TypeScript** et l'élégance architecturale de la passerelle **Inertia.js**.

Les objectifs fixés au départ ont été intégralement atteints :

- **Numérisation intégrale du processus** : Les fiches papier et les tableurs dispersés sont désormais remplacés par un référentiel centralisé et cohérent sous MySQL.
- **Accélération des délais opérationnels** : La soumission de demandes multi-équipements, la tarification automatique des devis et la concertation en ligne des dates d'intervention réduisent considérablement les délais de traitement.
- **Garantie légale et sécurité** : L'immutabilité stricte des certificats après validation (`is_final=true`) élimine tout risque de falsification ou d'altération rétroactive.
- **Maîtrise du risque métrologique** : Le contrôle automatisé de la péremption des étalons de référence interdit toute utilisation d'instrument non raccordé.
- **Traçabilité totale** : La piste d'audit inaltérable enregistre l'ensemble des événements sensibles, garantissant une parfaite conformité lors des audits qualité.

Sur le plan pédagogique et personnel, ce projet nous a permis de consolider nos compétences techniques en développement web full-stack, de maîtriser l'automatisation des tests logiciels et de nous immerger dans les problématiques concrètes du monde industriel.

Perspectives d'Évolution

Bien que l'application actuelle réponde fidèlement à l'ensemble des spécifications du cahier des charges, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés pour enrichir le système :

1. **Signature Électronique Avancée (PKI)** : Intégrer une infrastructure à clés publiques per-

mettant la signature cryptographique qualifiée (norme eIDAS) directement intégrée dans les flux PDF des certificats.

2. **Application Mobile PWA Hors-Ligne** : Développer une déclinaison mobile progressive pour permettre aux techniciens intervenant sur des sites industriels éloignés (sans connexion réseau) de saisir leurs mesures locales et de synchroniser les données dès le retour de connectivité.
3. **Interfaçage avec Bancs de Mesure Connectés (IoT)** : Établir des passerelles directes avec les bancs d'étalonnage numériques afin d'importer automatiquement les relevés de mesure bruts, éliminant tout besoin de transcription manuelle.
4. **Portail Client avec Reconnaissance QR Code** : Apposer sur chaque équipement étalonné une étiquette à code QR scannable par smartphone, renvoyant immédiatement vers la version authentifiée du certificat d'étalonnage en ligne.

References Bibliographiques

- [1] **ISO/IEC 17025:2017** : *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*. Organisation Internationale de Normalisation (ISO), Genève, Suisse, 2017.
- [2] **Guide Mémoire INSFP Rahmania** : *Guide Méthodologique de Rédaction des Mémoires de Fin de Formation - Développeur Web et Mobile*. Institut National Spécialisé de Formation Professionnelle, Rahmania - Sidi Abdellah, Alger.
- [3] **Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.** : *The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition)*. Addison-Wesley Professional, 2005.
- [4] **Otwell, T.** : *Laravel Documentation - The PHP Framework for Web Artisans*. Disponible en ligne : <https://laravel.com/docs>, consulté en 2026.
- [5] **Reinink, J.** : *Inertia.js - The Modern Monolith*. Guide et spécifications officielles du protocole Inertia. Disponible sur : <https://inertiajs.com>.
- [6] **Meta Platforms** : *React Documentation - A JavaScript library for building user interfaces*. Disponible sur : <https://react.dev>, 2026.
- [7] **Microsoft Corporation** : *TypeScript Handbook - The Typed JavaScript at Any Scale*. Disponible sur : <https://www.typescriptlang.org/docs>.
- [8] **Wathan, A.** : *Tailwind CSS Documentation - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*. Disponible sur : <https://tailwindcss.com/docs>.
- [9] **Oracle Corporation** : *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Documentation Library, 2025.
- [10] **OWASP Foundation** : *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. Open Web Application Security Project, 2024.
- [11] **JMP, Martin, R. C.** : *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.
- [12] **Pest PHP Community** : *Pest - An elegant PHP Testing Framework with a focus on simplicity*. Disponible sur : <https://pestphp.com>.

Annexes

Annexe A : Règle d’Immutabilité du Modèle de Certificat

Extrait du modèle Laravel `app/Models/CalibrationCertificate.php` :

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use DomainException;

class CalibrationCertificate extends Model
{
    protected $fillable = [
        'certificate_number',
        'calibration_operation_id',
        'calibration_request_item_id',
        'issue_date',
        'expiry_date',
        'is_draft',
        'is_final',
        'validated_by',
        'validated_at',
    ];

    protected static function booted(): void
    {
        static::updating(function (CalibrationCertificate $certificate) {
            if ($certificate->getOriginal('is_final')) {
                throw new DomainException(
                    "Ce certificat est définitif et verrouillé. Modification interdite."
                );
            }
        });

        static::deleting(function (CalibrationCertificate $certificate) {
```

```

        if ($certificate->is_final) {
            throw new DomainException(
                "Impossible de supprimer un certificat officiel archivé."
            );
        }
    });
}
}

```

Annexe B : Migration de la Table des Demandes d'Étalonnage

Extrait de la migration Laravel database/migrations/2026_09_21_163400_create_calibration_requests_and_items_tables.php :

```

Schema::create('calibration_requests', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('reference', 50)->unique();
    $table->foreignId('client_id')->constrained('clients')->cascadeOnDelete();
    $table->string('status', 50)->default('DRAFT');
    $table->date('scheduled_date')->nullable();
    $table->string('location', 20)->default('LABORATOIRE');
    $table->text('notes')->nullable();
    $table->timestamps();
});

Schema::create('calibration_request_items', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('calibration_request_id')
        ->constrained('calibration_requests')
        ->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('calibration_service_id')
        ->nullable()
        ->constrained('calibration_services');
    $table->string('equipment_name');
    $table->string('serial_number');
    $table->string('brand')->nullable();
    $table->string('model')->nullable();
    $table->string('measurement_range')->nullable();
    $table->string('tolerance')->nullable();
}

```

```
$table->integer('quantity')->default(1);  
$table->timestamps();  
});
```